Rescue Force: um jogo com Arduino e sensor FSR para o controle da força na reabilitação física

Gabriel Machado Palacios Muñoz
RA: 10737221
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Resumo. *Este artigo apresenta o Rescue Force, um jogo digital desenvolvido em Java com o framework libGDX, controlado pela pressão aplicada a um sensor de força resistivo (FSR) conectado a um Arduino Uno. O jogador controla um helicóptero em um cenário urbano, realizando resgates e desviando de obstáculos, o que relaciona a força física aplicada à movimentação apresentada na tela. O jogo possui três fases de dificuldade progressiva e um sistema de métricas que apresenta velocidade, precisão, pico de força e pontuação ao final de cada fase. O projeto é proposto como uma possibilidade tecnológica de apoio a exercícios relacionados à reabilitação física, explorando o controle e a graduação da força muscular.*

1. Introdução

A utilização de tecnologias digitais em atividades relacionadas à reabilitação física apresenta possibilidades para tornar os exercícios mais interativos e estimular a participação dos usuários. Nesse contexto, os jogos digitais podem trazer desafios, objetivos e sistemas de pontuação, transformando determinadas atividades repetitivas em experiências mais dinâmicas.

O Rescue Force foi desenvolvido com essa proposta, combinando elementos de jogos digitais com um dispositivo físico capaz de captar a pressão exercida pelo jogador. O projeto utiliza a linguagem Java e o framework libGDX [libGDX] para o desenvolvimento do jogo, além de um Arduino Uno [Arduino] integrado a um sensor de força resistivo (FSR).

A proposta consiste em controlar um helicóptero por meio da pressão aplicada ao sensor, realizando resgates e desviando de obstáculos em um cenário urbano. Assim, o projeto estabelece uma relação direta entre a força aplicada fisicamente e a movimentação apresentada na tela.

2. Descrição do problema e contexto da reabilitação

O projeto aborda o controle e a graduação da força muscular, considerando a importância de perceber e ajustar a intensidade da força aplicada durante a realização de atividades físicas. Em determinados contextos de reabilitação, pode ser necessário trabalhar a capacidade de controlar a força exercida, realizando movimentos com diferentes níveis de intensidade.

Nesse sentido, o Rescue Force propõe uma atividade interativa na qual o jogador precisa aplicar diferentes níveis de pressão sobre um sensor FSR para controlar o

movimento de um helicóptero. A intensidade da pressão determina a resposta do personagem, exigindo que o usuário ajuste a força aplicada de acordo com a situação apresentada pelo jogo.

A atividade explora aspectos como o controle da intensidade da força, a percepção da pressão exercida e a coordenação entre o estímulo físico e a resposta visual.

3. Justificativa

A escolha da gamificação está relacionada à possibilidade de tornar atividades repetitivas mais dinâmicas e envolventes. A realização de movimentos e exercícios pode se tornar pouco estimulante quando não apresenta objetivos ou desafios variados. Os jogos digitais permitem trabalhar esses aspectos por meio de metas, obstáculos, pontuação e progressão de dificuldade.

No Rescue Force, esses elementos estão presentes na necessidade de controlar um helicóptero, resgatar vítimas e evitar colisões durante o percurso. O jogador precisa utilizar o sensor FSR para movimentar o personagem, relacionando diretamente a ação física realizada com o resultado apresentado no ambiente virtual.

A divisão em três fases também contribui para a proposta de gamificação, pois apresenta desafios progressivamente maiores. O aumento da velocidade do cenário e a introdução de novos obstáculos exigem que o jogador continue ajustando seus movimentos para alcançar os objetivos.

Além disso, o sistema de métricas apresenta informações sobre o desempenho ao final de cada fase. Dessa forma, o jogador consegue visualizar seus resultados e comparar indicadores entre as etapas da partida.

Portanto, o Rescue Force utiliza elementos de gamificação para estimular o envolvimento do jogador e explorar o controle da força aplicada em uma atividade interativa, apresentando uma possibilidade tecnológica de apoio a exercícios relacionados à reabilitação física.

4. Descrição do jogo

O Rescue Force é um jogo digital desenvolvido em Java com o framework libGDX. O objetivo principal é controlar um helicóptero em um cenário urbano, resgatando vítimas e evitando obstáculos que aparecem durante o percurso. A Figura 1 apresenta o menu inicial e a Figura 2 mostra a tela de jogo.

A movimentação do helicóptero ocorre verticalmente, enquanto o cenário e os obstáculos se deslocam horizontalmente. O jogador precisa controlar a pressão aplicada ao sensor para ajustar a altura do personagem e conseguir alcançar as vítimas sem colidir com os obstáculos.

4.1. Mecânica de controle e integração IoT

A integração com a Internet das Coisas (IoT) é realizada por meio de um Arduino Uno conectado a um sensor de força resistivo (FSR). O sensor identifica a

pressão exercida pelo jogador e permite transformar essa informação em comandos utilizados pelo jogo.

O funcionamento ocorre a partir das leituras realizadas pelo sensor, que são transmitidas ao Arduino. Em seguida, os dados são enviados ao computador, utilizando uma taxa de transmissão de 9600 baud.

O controle do helicóptero utiliza dois limites principais de pressão. Quando o valor recebido é inferior a 0,30, o helicóptero se movimenta para baixo. Quando o valor ultrapassa 0,70, o personagem se movimenta para cima. Quando a leitura permanece entre esses dois limites, o helicóptero mantém sua posição vertical.



Figura 1. Menu inicial do Rescue Force.

4.2. Funcionalidades implementadas

O jogo apresenta um menu inicial no qual o jogador pode selecionar uma das três fases utilizando as teclas direcionais e confirmar a escolha com a tecla Enter. Durante a partida, estão disponíveis funcionalidades de pausa, reinício e retorno ao menu inicial: a tecla P permite pausar ou continuar o jogo, a tecla R reinicia a fase atual e a tecla ESC retorna ao menu.

O sistema de colisão identifica quando o helicóptero entra em contato com um obstáculo, direcionando o jogador para a tela de Game Over. Nessa tela, é possível tentar novamente a fase ou retornar ao menu. Ao atingir a quantidade de resgates necessária, a fase é concluída e o jogo apresenta uma tela de resumo com as métricas obtidas. O jogador pode avançar para a próxima fase até completar todas as etapas.

O projeto também possui recursos sonoros, incluindo música ambiente, som do helicóptero e efeito de colisão.

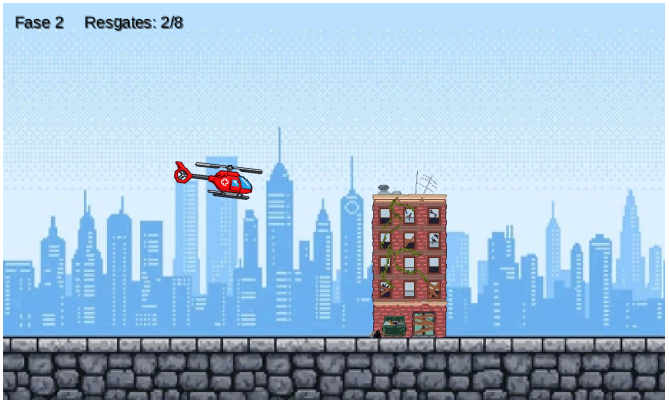


Figura 2. Tela de gameplay.

4.3. Métricas e avaliação de desempenho

O Rescue Force possui um sistema de métricas responsável por registrar e apresentar informações sobre o desempenho do jogador durante cada fase. Os resultados são exibidos na tela de resumo (Figura 3) e também na tela final, permitindo acompanhar os indicadores obtidos ao longo da partida. As métricas implementadas são:

- **Velocidade:** avaliação calculada com base no tempo médio necessário para realizar cada resgate.
- **Precisão:** representa a porcentagem de resgates realizados em relação ao total de vítimas que apareceram, incluindo as vítimas perdidas.
- **Pico de força:** corresponde à média das até 30 maiores leituras de pressão registradas durante a fase, expressa em porcentagem.
- **Pontuação:** resultado calculado pela média das notas de velocidade e precisão.

Ao concluir as três fases, o jogo apresenta uma tela final com os resultados de cada etapa, a pontuação média e o tempo total da partida. Também é exibida a comparação da precisão entre a primeira e a última fase, permitindo observar a diferença entre esses resultados.



Figura 3. Tela de resultados da fase.

5. Considerações finais

O Rescue Force combina um jogo desenvolvido em Java com libGDX e um dispositivo físico baseado em Arduino Uno e sensor FSR, de modo que a pressão aplicada pelo jogador determina o movimento do helicóptero. Por meio de fases progressivas, obstáculos, resgates e métricas de desempenho, o projeto apresenta uma possibilidade tecnológica de apoio a exercícios relacionados ao controle e à graduação da força na reabilitação física.